Multiple Prime Check

จากโจทย์ Prime Check เราสามารถตรวจสอบจำนวนเต็มหนึ่งจำนวนได้ว่าเป็น **จำนวนเฉพาะ (Prime Number)** หรือไม่ แต่ในการใช้งานจริง เราอาจไม่ได้ต้องการตรวจสอบเพียงจำนวนเดียว

ในครั้งนี้ มีจำนวนเต็มที่ต้องตรวจสอบทั้งหมด Q จำนวน

สำหรับจำนวนเต็มแต่ละจำนวน X_i คุณต้องพิจารณาว่า X_i เป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่ และตอบผลลัพธ์ของแต่ละจำนวนตามลำดับที่ได้รับมา

กำหนดให้จำนวนเต็มบวกที่มากกว่า 1 เรียกว่า **จำนวนเฉพาะ (Prime Number)** เมื่อมีตัวหารบวกที่แตกต่างกันเพียง 2 จำนวน คือ 1 และตัวมันเอง ตัวอย่างเช่น หากต้องตรวจสอบจำนวน

$$2,\ 4,\ 17,\ 1,\ 19$$

จะได้ว่า

- 2 เป็นจำนวนเฉพาะ
- 4 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ
- 17 เป็นจำนวนเฉพาะ
- 1 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ
- 19 เป็นจำนวนเฉพาะ

ดังนั้นผลลัพธ์ตามลำดับคือ

```
YES
NO
YES
NO
YES
```

จำนวนที่ต้องตรวจสอบอาจมีเป็นจำนวนมาก ดังนั้นโปรแกรมของคุณจะต้องสามารถตอบคำถามทั้งหมดได้ภายในเวลาที่กำหนด**หน้าที่ของคุณคือพิจารณาจำนวนเต็มทั้ง Q จำนวน และตอบว่าแต่ละจำนวนเป็นจำนวนเฉพาะหรือไม่** หาก X_i เป็นจำนวนเฉพาะ ให้พิมพ์ YES หาก X_i ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ ให้พิมพ์ NO โดยต้องตอบตามลำดับของจำนวนที่ได้รับมา

Input :

มีทั้งหมด $Q+1$ บรรทัด

Line	Description
Line 1	ประกอบด้วยจำนวนเต็ม Q หนึ่งจำนวน แทนจำนวนตัวเลขทั้งหมดที่ต้องตรวจสอบ
Line 2 to $Q+1$	ในบรรทัดที่ $i+1$ ประกอบด้วยจำนวนเต็ม X_i หนึ่งจำนวน แทนจำนวนลำดับที่ i ที่ต้องการตรวจสอบ

Output :

มีทั้งหมด Q บรรทัด

Line	Description
Line i	หาก X_i เป็นจำนวนเฉพาะ ให้พิมพ์ **YES** หาก X_i ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ ให้พิมพ์ **NO**

Constraint :

Parameter	Constraint
Q	$1 \leq Q \leq 200000$
X_i	$1 \leq X_i \leq 1000000$

Subtasks

Subtask	Score	Constraint
1	20 points	$Q \leq 100$ และ $X_i \leq 1000$
2	30 points	$Q \leq 5000$ และ $X_i \leq 1000000$
3	50 points	ไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติม

Examples :

Example 1

Input	Output
5 2 4 17 1 19	YES NO YES NO YES

Example 2

Input	Output
4 8 9 15 21	NO NO NO NO

Example 3

Input	Output
6 3 5 7 11 13 29	YES YES YES YES YES YES

Explanation of Example 1

จำนวนที่ต้องตรวจสอบทั้งหมดคือ

$$2,\ 4,\ 17,\ 1,\ 19$$

2 เป็นจำนวนเฉพาะ เนื่องจากมีตัวหารบวกเพียง 1 และ 2

4 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เนื่องจากสามารถหารด้วย 2 ลงตัว

17 เป็นจำนวนเฉพาะ เนื่องจากมีตัวหารบวกเพียง 1 และ 17

1 ไม่เป็นจำนวนเฉพาะ เนื่องจากจำนวนเฉพาะต้องมีค่ามากกว่า 1

และ 19 เป็นจำนวนเฉพาะ เนื่องจากมีตัวหารบวกเพียง 1 และ 19

ดังนั้นผลลัพธ์ตามลำดับคือ

```
YES
NO
YES
NO
YES
```

Limits

- Time limit: 1 seconds
- Memory limit: 256 MB

Author :

- ผู้ออกโจทย์ : นายกวินท์ แผ่ดิลกกุล
- โจทย์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการพัฒนาผู้ที่มีความสนใจด้าน Competitive Programming อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการศึกษาได้

Contacts :

- email : 36788@saard.ac.th
- instagram : https://www.instagram.com/khawin_so8/